

PRML – Klausurprotokoll 17.02.2025

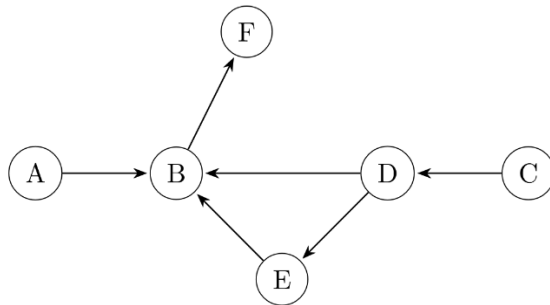
- Gedächtnisprotokoll, am selben Tag erstellt
- Zeit: 100 Minuten, 100 Punkte insgesamt erreichbar
- Keine Hilfsmittel erlaubt

Aufgabe 1: Ankreuzaufgaben

- 5 Fragen (glaube ich), mit jeweils 4 Antwortmöglichkeiten
- Es konnten mehrere Antworten richtig sein, oder gar keine
- Pro Frage 4 Punkte

Aufgabe 2: Bayesian networks

- Gegeben war folgendes Bayesian network:



- a) Bestimme joint probability $p(A, B, C, D, E, F)$
- b) Bestimme mit der joint probability die marginal probability $p(A, B, C, D, F)$
- c) Fragen zu d-separation, mit kurzer Begründung beantworten
 - Ist A und C d-separiert gegeben $\emptyset$?
 - Ist A und C d-separiert gegeben $\{B\}$?
 - Ist A und C d-separiert gegeben $\{B, D\}$?
 - Ist A und C d-separiert gegeben $\{F\}$?

Aufgabe 3: Programmcode zu einem Algorithmus

- Es sollten Fragen zum Code beantwortet werden (Primäres Ziel, Funktionen erklären, wie heißt der Algorithmus)
- Soll vermutlich über SNE oder ähnlichem gewesen sein

Aufgabe 4: Conjugate priors

- Folgende Verteilungen waren gegeben:
 - $p(x_i|\beta) = \text{Gamma}(x_i | \alpha, \beta)$
 - $p(\beta) = \text{Gamma}(\beta | \alpha_0, \beta_0)$ (glaube ich)
 - Formel für Gammaverteilung war mit angegeben
- α_0, β_0 und α wurden als bekannt/konstant vorausgesetzt
- Gesucht war $p(\beta | x_1, \dots, x_n)$

Aufgabe 5: K-means

- Gegeben waren zweidimensionale Daten:
 - $X = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$
 - (Jede Spalte ein Datenpunkt)
- Dazu war gegeben:
 - $\mu^{(0)} = \begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$
- Man sollte auf Koordinatensystemen die einzelnen Iterationen von K-means aufmalen, bis der Algorithmus konvergiert

Aufgabe 6: SVMs

- Gegeben war die SVM für den linearen, nicht-separierbaren Fall (primal problem)
- a) Erkläre die Bedeutung der ξ_i und unter welchen Namen die ξ_i auch bekannt sind
- b) Erkläre Bedeutung vom C und erkläre, auf welche Art man dieses festlegen sollte
- c) Gegeben waren die Datenpunkte $x_1 = (0,0)$, $x_2 = (0,1)$, $x_3 = (1,0)$ und $x_4 = (1,1)$. Man sollte diesen Punkten Labels $y_1, \dots, y_4$ zuweisen, sodass die Daten nicht linear separierbar sind (oder so ähnlich)

Aufgabe 7: Neural networks

- a) Zeige für $s(x) = x\sigma(x)$, dass die Ableitung ist $\frac{d}{dx}s(x) = \sigma(x) + x\sigma(x)(1 - \sigma(x))$
 - $\sigma(x) = \frac{1}{1+\exp(-x)}$ als Sigmoid-Funktion war gegeben
- b) Zeichne neural network zu $f(x, w, b, v) = v \cdot s(w \cdot x + b)$ und mache forward und backward propagation
 - (Skalare) Werte für x, w, b, v waren vorgegeben

Aufgabe 8: Programmanalyse

- Gegeben war (fehlerhafter) Programmcode zu linear regression
- Zwei Fehlermeldungen waren gegeben. Man sollte erklären, was falsch gelaufen ist und den Code an den jeweiligen Stellen berichtigen
- Außerdem sollte man den Algorithmus für k-fold cross validation angeben (in Code oder Pseudo-Code)